

bs4 ds

Demoren

September 2025

№1

Распишите итерационную процедуру ЕМ-алгоритма и значение ELBO для метода Дэвида-Скина.

Напомним, функция неполного правдоподобия в данной модели имеет вид

$$p_{\pi, \rho}(N, Y) = \prod_{i \in I} \prod_{k \in K} \left(\overbrace{\left(\underbrace{\text{вер-ть выбора}}_{\text{этого класса}} \underbrace{\left(\prod_{u \in U} \prod_{\ell \in K} \underbrace{\left(\overbrace{n_{i\ell}^u \text{ раз поставлена}}_{\text{метка } \ell} \underbrace{(\pi_{k\ell}^u)^{n_{i\ell}^u}}_{\text{метка } \ell} \right)}_{\text{фиксируем пользователя } u} \right)}_{\text{фиксируем для него истинный класс } k} \right)}_{\text{рассматриваем объект } i} \right)^{\overbrace{Y_{ik}}^{\text{выбор класса}}} \longrightarrow \max_{\pi, \rho}$$

где

- * $N = n_{i\ell}^u$ –; наблюдаемые данные, $n_{i\ell}^u$ –; количество раз, при которых разметчик $u \in U$ поставил класс $\ell \in K$ объекту $i \in I$;
- * $Y_{ik} = I\{\text{объект } i \text{ класса } k\}$ –; латентные величины;
- * $\pi_{k\ell}^u$ –; вероятность того, что разметчик u поставил класс ℓ вместо правильного класса k , параметр модели;
- * ρ_k –; вероятность класса k , параметр модели.

□

Е-шаг.

$$q(y) = p_{\alpha\beta\pi}(y|x) \propto p_{\alpha\beta\pi}(y, x) = \prod_{i=1}^n p_{\alpha\beta\pi}(y_i, x_i)$$

Тогда распределение на Y будет иметь вид $q(y) = \prod_{i=1}^n q_i(y_i)$, где:

$$q_i(y_i) \propto \prod_{k \in K} \left(\rho_k \prod_{u \in U} \prod_{\ell \in K} (\pi_{k\ell}^u)^{n_{i\ell}^u} \right)^{Y_{ik}}$$

Обозначим

$$\gamma_{ik} = \frac{\rho_k \prod_{u \in U} \prod_{\ell \in K} (\pi_{k\ell}^u)^{n_{i\ell}^u}}{\sum_{k \in K} \rho_k \prod_{u \in U} \prod_{\ell \in K} (\pi_{k\ell}^u)^{n_{i\ell}^u}}$$

ELBO

Запишем ELBO:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\rho, \pi, q) = & \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} \gamma_{ik} \left[\log \rho_k + \sum_{u \in U} \sum_{\ell \in K} n_{i\ell}^u \log \pi_{k\ell}^u \right] \\ & - \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} \gamma_{ik} \log \gamma_{ik}. \end{aligned}$$

M-шаг

Для оптимизации ρ имеем систему:

$$\begin{cases} \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} \gamma_{ik} \log \rho_k \rightarrow \max_{\rho} \\ \sum_{k \in K} \rho_k = 1 \\ \rho_k \geq 0 \end{cases}$$

Как видим, это просто обновление веса смеси, его мы уже получили на прошлых лекциях. Т.о. $\rho_k = \frac{1}{|I|} \sum_{i \in I} \gamma_{ik}$

Для оптимизации по π^u опять имеем систему:

$$\begin{cases} \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} \sum_{\ell \in K} \gamma_{ik} n_{i\ell}^u \log \pi_{k\ell}^u \rightarrow \max_{\pi} \\ \sum_{\ell \in K} \pi_{k\ell}^u = 1 \end{cases} \quad \forall k \in K$$

Запишем лагранжиан для этой системы:

$$J(\pi, \lambda) = \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} \sum_{\ell \in K} \gamma_{ik} n_{i\ell}^u \log \pi_{k\ell}^u + \sum_{k \in K} \lambda_k (\sum_{\ell \in K} \pi_{k\ell}^u - 1)$$

Дифференцирую по π_{kl}^u получим:

$$\frac{\partial J}{\partial \pi_{kl}^u} = \sum_{i \in I} \gamma_{ik} n_{i\ell}^u \frac{1}{\pi_{kl}^u} + \lambda_k = 0$$

Откуда:

$$\pi_{kl}^u = - \frac{\sum_{i \in I} \gamma_{ik} n_{i\ell}^u}{\lambda_k}$$

Для того чтобы найти λ_k воспользуемся вторым уравнением системы:

$$\sum_{\ell \in K} - \frac{\sum_{i \in I} \gamma_{ik} n_{i\ell}^u}{\lambda_k} = 1 \Rightarrow \lambda_k = - \sum_{\ell \in K} \sum_{i \in I} \gamma_{ik} n_{i\ell}^u$$

В итоге

$$\pi_{kl}^u = \frac{\sum_{i \in I} \gamma_{ik} n_{i\ell}^u}{\sum_{\ell \in K} \sum_{i \in I} \gamma_{ik} n_{i\ell}^u}$$

Итерационная процедура

1. **Инициализация:** задать начальные значения параметров ρ_k и π_{kl}^u .
2. **Е-шаг:** для каждого объекта $i \in I$ вычислить апостериорные вероятности классов:

$$\gamma_{ik} = \frac{\rho_k \prod_{u \in U} \prod_{\ell \in K} (\pi_{k\ell}^u)^{n_{i\ell}^u}}{\sum_{k' \in K} \rho_{k'} \prod_{u \in U} \prod_{\ell \in K} (\pi_{k'\ell}^u)^{n_{i\ell}^u}}.$$

3. **М-шаг:** обновить параметры:

$$\rho_k = \frac{1}{|I|} \sum_{i \in I} \gamma_{ik}, \quad \pi_{kl}^u = \frac{\sum_{i \in I} \gamma_{ik} n_{il}^u}{\sum_{i \in I} \gamma_{ik} \sum_{\ell' \in K} n_{il'}^u}.$$

4. **Проверка сходимости:** вычислить ELBO:

$$\mathcal{L}(\rho, \pi, q) = \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} \gamma_{ik} \left[\log \rho_k + \sum_{u \in U} \sum_{\ell \in K} n_{i\ell}^u \log \pi_{k\ell}^u \right] - \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} \gamma_{ik} \log \gamma_{ik},$$

и остановиться при достижении критерия сходимости.

5. **Повтор:** вернуться к шагу 2, пока ELBO не стабилизируется.

■